

Actividad | #2 |

Base de Datos para el Sistema Web

Ingeniería en Desarrollo de Software



Profesor: Fátima Fernández de Lara Barrón

Alumno: Edson Obet Meza Casas

Fecha: 07/06/2026

INDICE

1. Portada
2. Índice
3. Introducción
4. Descripción
5. Justificación
6. Desarrollo
7. Conclusión

INTRODUCCION

El desarrollo frontend es una parte fundamental de los sistemas web modernos, ya que es la capa con la que los usuarios interactúan de manera directa. Su principal objetivo es proporcionar interfaces atractivas, intuitivas y funcionales que faciliten la navegación y el acceso a la información. Gracias a tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, los desarrolladores pueden crear experiencias dinámicas y responsivas que se adaptan a diferentes dispositivos, como computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

La importancia del frontend radica en que influye directamente en la experiencia del usuario, mejorando la accesibilidad, la usabilidad y la satisfacción al utilizar una aplicación o sitio web. Un buen diseño frontend permite que los procesos sean más eficientes, reduce errores de interacción y fortalece la imagen de una organización. Además, contribuye a incrementar la productividad y la confianza de los usuarios, convirtiéndose en un elemento esencial para el éxito de cualquier sistema web.

DESCRIPCION

El frontend es la parte visible de un sistema web y representa el medio de interacción entre los usuarios y la aplicación.

Se encarga de mostrar la información de manera organizada, atractiva y funcional, permitiendo que las personas puedan realizar tareas de forma sencilla y eficiente. Para su desarrollo se utilizan tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, las cuales permiten crear interfaces dinámicas, adaptables y compatibles con distintos dispositivos y navegadores.

En la actualidad, el frontend tiene un papel fundamental en el éxito de los sistemas web, ya que una buena experiencia de usuario puede marcar la diferencia entre una aplicación aceptada o rechazada por los usuarios. Un diseño bien estructurado facilita la navegación, reduce el tiempo de aprendizaje y mejora la accesibilidad para personas con diferentes necesidades. Además, permite integrar elementos visuales interactivos que hacen más agradable el uso de la plataforma.

Por otra parte, el frontend trabaja en conjunto con el backend para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Mientras el backend procesa la información y gestiona los datos, el frontend se encarga de presentarlos de manera clara y comprensible. Gracias a esta combinación, las organizaciones pueden ofrecer servicios web modernos, eficientes y orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios.

JUSTIFICACION

El desarrollo frontend es una parte esencial en la creación de sistemas web, ya que permite establecer una comunicación efectiva entre los usuarios y la información que ofrece una aplicación. Su implementación es fundamental porque determina la manera en que las personas interactúan con el sistema, influyendo directamente en la experiencia de uso, la accesibilidad y la eficiencia de los procesos. Un frontend bien diseñado facilita la navegación, mejora la comprensión de las funciones disponibles y reduce la posibilidad de errores durante la interacción.

Además, en un entorno donde la tecnología evoluciona constantemente, los usuarios esperan aplicaciones modernas, rápidas y compatibles con diferentes dispositivos. Por ello, el frontend contribuye a que los sistemas web sean responsivos y se adapten a computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, garantizando una experiencia uniforme sin importar el medio de acceso.

También es importante destacar que una interfaz atractiva y funcional fortalece la imagen profesional de una organización, genera confianza en los usuarios y aumenta la probabilidad de que utilicen el sistema de manera continua. Por estas razones, invertir en un buen desarrollo frontend no solo mejora la apariencia visual de una aplicación, sino que también contribuye al cumplimiento de los objetivos del sistema y a la satisfacción de sus usuarios.

DESARROLLO

SQLQuery1.sql - ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara (ETHAN\ethan (69)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Connect - TiendaSara Execute

Object Explorer

- ETHAN\SQLEXPRESS (SQL Server)
- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - AKIRAS
 - AkirasBoutiques
 - datosgenerales
 - TiendaSara
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Carrito
 - dbo.CarritoDetalle
 - dbo.Categorias
 - dbo.Marcas
 - dbo.Productos
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Query Store
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
 - Security
 - Server Objects
 - Replication
 - Management
 - XEvent Profiler

SQLQuery1.sql - Execute (F5) ETHAN\ethan (69))

```
SELECT * FROM Productos;
```

Results

	Id	Description	Precio	Cantidad	IDCategoria	IdMarca
1	1	SMARTPHONE 23000	15000.00	5	2	2
2	3	ESCRITORIO DE MADERA	5000.00	5	1	5
3	4	RELOJ PARA DAMA	1000.00	10	4	4

Query executed successfully.

ETHAN\SQLEXPRESS (16.0 RTM) ETHAN\ethan (69) TiendaSara 00:00:00 3 rows

Ready Ln 1 Col 1 Ch 1 INS

SQLQuery1.sql - ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara (ETHAN\ethan (69)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Connect - TiendaSara Execute

Object Explorer

- ETHAN\SQLEXPRESS (SQL Server)
- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - AKIRAS
 - AkirasBoutiques
 - datosgenerales
 - TiendaSara
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Carrito
 - dbo.CarritoDetalle
 - dbo.Categorias
 - dbo.Marcas
 - dbo.Productos
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Query Store
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
 - Security
 - Server Objects
 - Replication
 - Management
 - XEvent Profiler

SQLQuery1.sql - ET...(ETHAN\ethan (69))

```
SELECT * FROM Productos
INNER JOIN Marcas ON Marcas.Id = Productos.IdMarca
INNER JOIN Categorias ON Categorias.Id = Productos.IDCategoria;
```

Results

	Id	Description	Precio	Cantidad	IDCategoria	IdMarca	Id	Description	Id	Description
1	1	SMARTPHONE 23000	15000.00	5	2	2	2	SONY	2	TELEFONIA
2	3	ESCRITORIO DE MADERA	5000.00	5	1	5	5	MADESA	1	MUEBLES
3	4	RELOJ PARA DAMA	1000.00	10	4	4	4	JENNIFER LOPEZ	4	JOYERIA

Query executed successfully.

ETHAN\SQLEXPRESS (16.0 RTM) ETHAN\ethan (69) TiendaSara 00:00:00 3 rows

Ready Ln 5 Col 1 Ch 1 INS

SQLQuery1 15-06-26.sql - ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara (ETHAN\ethan (59)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Execute New Query Datos_Empleados

Object Explorer

- Connect
- ETHAN\SQLEXPRESS (SQL Server)
 - Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - AKIRAS
 - AkirasBoutiques
 - datosgenerales
 - TiendaSara
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Carrito
 - dbo.CarritoDetalle
 - dbo.Categorias
 - dbo.Marcas
 - dbo.Productos
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Query Store
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
 - Security
 - Server Objects
 - Replication
 - Management
 - XEvent Profiler

SQLQuery1.sql - ET...(ETHAN\ethan (58))*

```

SELECT * FROM Productos
INNER JOIN Marcas ON Marcas.Id = Productos.IdMarca
INNER JOIN Categorias ON Categorias.Id = Productos.IDCategoria;

/**consultar los carritos con sus carritos detalle y sus productos. */
SELECT * FROM CarritoDetalle
INNER JOIN Productos ON Productos.Id = CarritoDetalle.IdProducto
INNER JOIN Carrito ON Carrito.Id = CarritoDetalle.IdCarrito;
  
```

100 %

Results Messages

	Id	IdCarrito	IdProducto	Cantidad	Subtotal	Id	Descripcion	Precio	Cantidad	IDCategoria	IdMarca	Id	FolioVenta	TotalCompra	Estatus	Fecha
1	1	1	1	2	3000.00	1	SMARTPHONE 23000	15000.00	5	2	2	1	1	20000.00	1	2026-06-14

Query executed successfully.

ETHAN\SQLEXPRESS (16.0 RTM) | ETHAN\ethan (59) | TiendaSara | 00:00:00 | 1 rows

Ready Ln 7 Col 1 Ch 1 INS

SQLQuery1 15-06-26.sql - ETHAN\SQLEXPRESS.TiendaSara (ETHAN\ethan (71)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Execute New Query Datos_Empleados

Object Explorer

- Connect
- ETHAN\SQLEXPRESS (SQL Server)
 - Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - AKIRAS
 - AkirasBoutiques
 - datosgenerales
 - TiendaSara
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Carrito
 - dbo.CarritoDetalle
 - dbo.Categorias
 - dbo.Marcas
 - dbo.Productos
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Query Store
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
 - Security
 - Server Objects
 - Replication
 - Management
 - XEvent Profiler

ETHAN\SQLEXPRESS...a - dbo.Productos

```

SELECT * FROM Productos
INNER JOIN Marcas ON Marcas.Id = Productos.IdMarca
INNER JOIN Categorias ON Categorias.Id = Productos.IDCategoria;

/**consultar los carritos con sus carritos detalle y sus productos. */
SELECT * FROM CarritoDetalle
INNER JOIN Productos ON Productos.Id = CarritoDetalle.IdProducto
INNER JOIN Carrito ON Carrito.Id = CarritoDetalle.IdCarrito;

/**consultar los carritos con sus carritos detalle y sus productos y sus marcas y categorias. */
SELECT * FROM CarritoDetalle
INNER JOIN Productos ON Productos.Id = CarritoDetalle.IdProducto
INNER JOIN Carrito ON Carrito.Id = CarritoDetalle.IdCarrito
INNER JOIN Marcas ON Marcas.Id = Productos.IDMarca
INNER JOIN Categorias ON Categorias.Id = Productos.IDCategoria;
  
```

100 %

Results Messages

	Id	IdCarrito	IdProducto	Cantidad	Subtotal	Id	Descripcion	Precio	Cantidad	IDCategoria	IdMarca	Id	FolioVenta	TotalCompra	Estatus	Fecha	Id	Descripcion	Id	Descripcion
1	1	1	1	2	3000.00	1	SMARTPHONE 23000	15000.00	5	2	2	1	1	20000.00	1	2026-06-14	2	SONY	2	TELEFONIA

Query executed successfully.

ETHAN\SQLEXPRESS (16.0 RTM) | ETHAN\ethan (71) | TiendaSara | 00:00:00 | 1 rows

Ready Ln 18 Col 65 Ch 65 INS

<https://github.com/Obet-Meza/Mi-repositorio.git>

CONCLUSION

En conclusión, el frontend desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los sistemas web, ya que constituye el punto de contacto directo entre los usuarios y la aplicación. Su importancia radica en la capacidad de transformar procesos complejos en experiencias simples, intuitivas y agradables, facilitando el acceso a la información y a las diferentes funcionalidades del sistema. A través de tecnologías modernas, el frontend permite crear interfaces dinámicas, atractivas y adaptables a distintos dispositivos, mejorando la accesibilidad y la usabilidad.

Asimismo, un diseño frontend bien implementado contribuye a incrementar la satisfacción de los usuarios, fortalecer la imagen profesional de una organización y optimizar la interacción con los servicios digitales. La combinación de una apariencia visual adecuada y un funcionamiento eficiente favorece el cumplimiento de los objetivos de cualquier sistema web.

Por lo tanto, el frontend no debe considerarse únicamente como un elemento estético, sino como una parte estratégica que influye directamente en la calidad, el rendimiento y el éxito de una aplicación web, convirtiéndose en un componente indispensable en el desarrollo tecnológico actual.